第 2 节　同角三角函数的基本关系式与诱导公式

课标要求

1. 理解同角三角函数的基本关系式 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$，$\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\tan\alpha$（$\alpha\neq\frac{\pi}{2}+k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$）.

2. 掌握诱导公式，并会简单应用.

同角三角函数的基本关系式

考点一

1. **平方关系**：$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=$ 1 （$\alpha\in\mathbf{R}$）.

2. **商数关系**：$\tan\alpha=$ $\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$ （$\alpha\neq k\pi+\frac{\pi}{2}$，$k\in\mathbf{Z}$）.

提醒：平方关系对任意角都成立，而商数关系中 $\alpha\neq k\pi+\frac{\pi}{2}$（$k\in\mathbf{Z}$）.

3. **同角三角函数关系式的常见变形**

（1）$\sin^2\alpha=1-\cos^2\alpha=(1+\cos\alpha)(1-\cos\alpha)$；

（2）$\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha=(1+\sin\alpha)(1-\sin\alpha)$；

（3）$(\sin\alpha\pm\cos\alpha)^2=1\pm2\sin\alpha\cos\alpha$；

（4）$\sin\alpha=\tan\alpha\cos\alpha$（$\alpha\neq\frac{\pi}{2}+k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$）；

（5）$\sin^2\alpha=\frac{\sin^2\alpha}{\sin^2\alpha+\cos^2\alpha}=\frac{\tan^2\alpha}{\tan^2\alpha+1}$；$\cos^2\alpha=\frac{\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha+\cos^2\alpha}=\frac{1}{\tan^2\alpha+1}$.

角度 1　知一求二

例 1　（2026·陕西榆林模拟）已知 $\cos\theta=-\frac{4}{5}$，$\theta\in(0,\pi)$，则 $\tan\theta=$（　　）

A. $\frac{3}{5}$　　B. $\frac{4}{5}$

C. $-\frac{3}{5}$　　D. $-\frac{3}{4}$

解析：D　由 $\theta\in(0,\pi)$，可得 $\sin\theta=\sqrt{1-\cos^2\theta}=\frac{3}{5}$. 则 $\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=-\frac{3}{4}$.

规律方法

利用 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$ 可实现角 α 的正弦、余弦的互化，对于 $\sin\alpha$，$\cos\alpha$，$\tan\alpha$ 三个量可知一求二.（角 α 象限不确定时需分类讨论）

角度 2　弦切互化

例 2　（1）已知 $\tan\alpha=-\frac{3}{4}$，且 α 为第二象限角，则 $\cos\alpha=$（　A　）

A. $-\frac{4}{5}$　　B. $\frac{4}{5}$

C. $-\frac{3}{5}$　　D. $\frac{3}{5}$

解析：　因为 $\tan\alpha=-\frac{3}{4}$，所以 $\sin\alpha=-\frac{3}{4}\cos\alpha$，又 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$，所以 $\left(-\frac{3}{4}\cos\alpha\right)^2+\cos^2\alpha=1$，所以 $\cos^2\alpha=\frac{16}{25}$.

又 α 为第二象限角，所以 $\cos\alpha=-\frac{4}{5}$.

（2）若 $\sin2\alpha+\cos^2\alpha=-\frac{1}{2}$，$\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4}\right)$，则 $\tan\alpha=$ -3 .

解析：由 $\sin 2\alpha+\cos^2\alpha=-\frac{1}{2}$，得 $\frac{2\sin\alpha\cos\alpha+\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha+\cos^2\alpha}=-\frac{1}{2}$，即 $\frac{2\tan\alpha+1}{\tan^2\alpha+1}=-\frac{1}{2}$，所以 $\tan^2\alpha+4\tan\alpha+3=0$，解得 $\tan\alpha=-1$ 或 $\tan\alpha=-3$，因为 $\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4}\right)$，所以 $\tan\alpha=-3$.

规律方法

利用 $\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\tan\alpha$ 可实现角 α 的弦切互化，当分式中分子与分母是关于 $\sin\alpha$，$\cos\alpha$ 的齐次式时，往往转化为关于 $\tan\alpha$ 的式子求解.

角度 3　“和（差）”“积”转换

例 3　〔多选〕已知 $\theta\in(0,\pi)$，$\sin\theta+\cos\theta=\frac{1}{5}$，则（　　）

A. $\theta\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$　　B. $\cos\theta=-\frac{3}{5}$

C. $\tan\theta=-\frac{3}{4}$　　D. $\sin\theta-\cos\theta=\frac{7}{5}$

解析：ABD　$\because\sin\theta+\cos\theta=\frac{1}{5}$　①，$\therefore(\sin\theta+\cos\theta)^2=1+2\sin\theta\cos\theta=\frac{1}{25}$，$\therefore 2\sin\theta\cos\theta=-\frac{24}{25}$，$\because\theta\in(0,\pi)$，$\therefore\sin\theta>0$，$\cos\theta<0$，$\therefore\theta\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，故 A 正确；$(\sin\theta-\cos\theta)^2=1-2\sin\theta\cos\theta=\frac{49}{25}$，$\therefore\sin\theta-\cos\theta=\frac{7}{5}$　②，故 D 正确；由①②得 $\sin\theta=\frac{4}{5}$，$\cos\theta=-\frac{3}{5}$，故 B 正确；$\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=-\frac{4}{3}$，故 C 错误.

规律方法

正弦、余弦“$\sin\alpha\pm\cos\alpha$，$\sin\alpha\cos\alpha$”的相互转化：$\sin\alpha\pm\cos\alpha$ 与 $\sin\alpha\cos\alpha$ 通过平方关系联系到一起，即 $(\sin\alpha\pm\cos\alpha)^2=1\pm2\sin\alpha\cos\alpha$，$\sin\alpha\cos\alpha=\frac{(\sin\alpha+\cos\alpha)^2-1}{2}$，$\sin\alpha\cos\alpha=\frac{1-(\sin\alpha-\cos\alpha)^2}{2}$.

练 1　（1）已知 $\frac{\cos\alpha}{1-\sin\alpha}=2$，则 $\tan\alpha=$（　B　）

A. $\frac{4}{3}$　　B. $\frac{3}{4}$

C. $-\frac{4}{3}$　　D. $-\frac{3}{4}$

解析：　因为 $\frac{\cos\alpha}{1-\sin\alpha}=2$，所以 $\cos\alpha+2\sin\alpha=2$，且 $\cos\alpha\neq0$，所以 $\cos^2\alpha+4\sin\alpha\cos\alpha+4\sin^2\alpha=4$，即 $4\sin\alpha\cos\alpha=3\cos^2\alpha$，$\cos\alpha\neq0$，所以 $\tan\alpha=\frac{3}{4}$. 故选 B.

（2）若 $\theta\in(0,\pi)$，$\tan\theta+\frac{1}{\tan\theta}=6$，则 $\sin\theta+\cos\theta=$（　A　）

A. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$　　B. $-\frac{2\sqrt{3}}{3}$

C. $\pm\frac{2\sqrt{3}}{3}$　　D. $\frac{2}{3}$

解析：因为 $\tan\theta+\frac{1}{\tan\theta}=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}+\frac{\cos\theta}{\sin\theta}=\frac{\sin^2\theta+\cos^2\theta}{\sin\theta\cos\theta}=\frac{1}{\sin\theta\cos\theta}=6$，所以 $\sin\theta\cos\theta=\frac{1}{6}$，所以 $(\sin\theta+\cos\theta)^2=1+2\sin\theta\cos\theta=\frac{4}{3}$. 又 $\theta\in(0,\pi)$，$\sin\theta\cos\theta=\frac{1}{6}>0$，$\sin\theta>0$，则 $\cos\theta>0$，所以 $\sin\theta+\cos\theta=\frac{2\sqrt{3}}{3}$. 故选 A.

三角函数的诱导公式

考点二

公式	一	二	三	四	五	六
角	$2k\pi+\alpha$ $(k\in\mathbf{Z})$	$\pi+\alpha$	$-\alpha$	$\pi-\alpha$	$\frac{\pi}{2}-\alpha$	$\frac{\pi}{2}+\alpha$

正弦	$\sin\alpha$	$-\sin\alpha$	$-\sin\alpha$	$\sin\alpha$	$\cos\alpha$	$\cos\alpha$
余弦	$\cos\alpha$	$-\cos\alpha$	$\cos\alpha$	$-\cos\alpha$	$\sin\alpha$	$-\sin\alpha$
正切	$\tan\alpha$	$\tan\alpha$	$-\tan\alpha$	$-\tan\alpha$		

提醒：诱导公式可简记为：奇变偶不变，符号看象限．“奇”“偶”指的是“$k\cdot\frac{\pi}{2}+\alpha$（$k\in\mathbf{Z}$）”中的$k$是奇数还是偶数；“变”与“不变”是指函数的名称的变化；“符号看象限”指的是在“$k\cdot\frac{\pi}{2}+\alpha$（$k\in\mathbf{Z}$）”中，将$\alpha$看成锐角时，“$k\cdot\frac{\pi}{2}+\alpha$（$k\in\mathbf{Z}$）”的终边所在的象限．

结论：（1）$\sin(k\pi+\alpha)=(-1)^k\sin\alpha$（$k\in\mathbf{Z}$）；

（2）$\cos(k\pi+\alpha)=(-1)^k\cos\alpha$（$k\in\mathbf{Z}$）．

例 4 （1）化简$\frac{\cos(\pi+\alpha)\cdot\cos(\frac{\pi}{2}+\alpha)\cdot\cos(\frac{11\pi}{2}-\alpha)}{\cos(\pi-\alpha)\cdot\sin(-\pi-\alpha)\cdot\sin(\frac{9\pi}{2}+\alpha)}=$（　C　）

A. -1　　B. 1

C. $\tan\alpha$　　D. $-\tan\alpha$

解析：由诱导公式得，原式$=\frac{-\cos\alpha\cdot(-\sin\alpha)\cdot\cos(\frac{3\pi}{2}-\alpha)}{-\cos\alpha\cdot\sin\alpha\cdot\sin(\frac{\pi}{2}+\alpha)}=\frac{-\sin^2\alpha\cdot\cos\alpha}{-\sin\alpha\cdot\cos^2\alpha}=\tan\alpha$，故选 C.

（2）已知$\cos(\frac{\pi}{6}-\theta)=a$（$|a|\leqslant1$），则$\cos(\frac{5\pi}{6}+\theta)+\sin(\frac{2\pi}{3}-\theta)=$__0__.

解析：由题知$\cos(\frac{5\pi}{6}+\theta)=\cos\left[\pi-(\frac{\pi}{6}-\theta)\right]=-\cos(\frac{\pi}{6}-\theta)=-a$，$\sin(\frac{2\pi}{3}-\theta)=\sin[\frac{\pi}{2}+(\frac{\pi}{6}-\theta)]=\cos(\frac{\pi}{6}-\theta)=a$，$\therefore\cos(\frac{5\pi}{6}+\theta)+\sin(\frac{2\pi}{3}-\theta)=0$.

规律方法

1. 利用诱导公式解题的一般思路

（1）化绝对值大的角为锐角；

（2）角中含有加减$\frac{\pi}{2}$的整数倍时，用公式去掉$\frac{\pi}{2}$的整数倍．

2. 常见的互余和互补的角

（1）互余的角：$\frac{\pi}{3}-\alpha$与$\frac{\pi}{6}+\alpha$；$\frac{\pi}{3}+\alpha$与$\frac{\pi}{6}-\alpha$；$\frac{\pi}{4}+\alpha$与$\frac{\pi}{4}-\alpha$等；

（2）互补的角：$\frac{\pi}{3}+\theta$与$\frac{2\pi}{3}-\theta$；$\frac{\pi}{4}+\theta$与$\frac{3\pi}{4}-\theta$等．

练 2 （1）化简求值：$\frac{\tan\frac{5\pi}{4}+\sin\frac{19\pi}{6}}{\cos(-\frac{\pi}{3})-\tan\frac{15\pi}{4}}=$__$\frac{1}{3}$__；

解析：$\frac{\tan\frac{5\pi}{4}+\sin\frac{19\pi}{6}}{\cos(-\frac{\pi}{3})-\tan\frac{15\pi}{4}}$

$=\frac{\tan(\pi+\frac{\pi}{4})+\sin(3\pi+\frac{\pi}{6})}{\cos(-\frac{\pi}{3})-\tan(4\pi-\frac{\pi}{4})}=\frac{\tan\frac{\pi}{4}-\sin\frac{\pi}{6}}{\cos\frac{\pi}{3}+\tan\frac{\pi}{4}}=\frac{1-\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}+1}=\frac{1}{3}$.

（2）已知$A=\frac{\sin(k\pi+\alpha)}{\sin\alpha}+\frac{\cos(k\pi+\alpha)}{\cos\alpha}$（$k\in\mathbf{Z}$），求$A$的值构成的集合．

解：由结论得$A=\frac{(-1)^k\sin\alpha}{\sin\alpha}+\frac{(-1)^k\cos\alpha}{\cos\alpha}$，

①当k为偶数时，$A=\frac{\sin\alpha}{\sin\alpha}+\frac{\cos\alpha}{\cos\alpha}=2$；

②当k为奇数时，$A=\frac{-\sin\alpha}{\sin\alpha}-\frac{\cos\alpha}{\cos\alpha}=-2$.

$\therefore A$的值构成的集合是$\{-2,2\}$.

同角关系与诱导公式的综合应用

提能点

例 5 （1）（2026·山东泰安模拟）已知 $\sin\left(\frac{3\pi}{2}+\alpha\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 且 $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$，则 $\tan\alpha=$（　B　）

A. $-\sqrt{3}$　　B. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. 3

解析： 由诱导公式得 $\sin\left(\frac{3\pi}{2}+\alpha\right)=\sin\left(\pi+\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=-\sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=-\cos\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以 $\cos\alpha=-\frac{\sqrt{3}}{2}$. 又因为 $\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，所以 $\sin\alpha=\frac{1}{2}$，所以 $\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=-\frac{\sqrt{3}}{3}$.

（2）（2026·上饶清源学校段考）已知 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$，且 $\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{4}$，则 $\sin\left(\frac{5\pi}{6}-\alpha\right)=$（　C　）

A. $-\frac{\sqrt{15}}{4}$　　B. $-\frac{1}{4}$

C. $\frac{\sqrt{15}}{4}$　　D. $\frac{1}{4}$

解析： 因为 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$，所以 $-\frac{\pi}{3}<\alpha-\frac{\pi}{3}<\frac{\pi}{6}$，又 $\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{4}$，所以 $\cos\left(\alpha-\frac{\pi}{3}\right)=\sqrt{1-\left(\frac{1}{4}\right)^2}=\frac{\sqrt{15}}{4}$，$\sin\left(\frac{5\pi}{6}-\alpha\right)=\sin\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{3}-\alpha\right)=\cos\left(\frac{\pi}{3}-\alpha\right)=\cos\left(\alpha-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{15}}{4}$. 故选 C.

规律方法

利用同角三角函数关系式和诱导公式求值或化简时，关键是寻求条件、结论间的联系，灵活使用公式进行变形. 注意角的范围对三角函数符号的影响.

练 3 （1）（2026·河北衡水模拟）已知 $\sin\left(\frac{3\pi}{2}-\alpha\right)+\cos(\pi-\alpha)=\sin\alpha$，则 $2\sin^2\alpha-\sin\alpha\cos\alpha=$（　D　）

A. $\frac{21}{10}$　　B. $\frac{3}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. 2

解析： 由诱导公式可得 $\sin\alpha=\sin\left(\frac{3\pi}{2}-\alpha\right)+\cos(\pi-\alpha)=-2\cos\alpha$，所以 $\tan\alpha=-2$. 因此，$2\sin^2\alpha-\sin\alpha\cos\alpha=\frac{2\sin^2\alpha-\sin\alpha\cos\alpha}{\sin^2\alpha+\cos^2\alpha}=\frac{2\tan^2\alpha-\tan\alpha}{\tan^2\alpha+1}=\frac{10}{5}=2$.

（2）已知 $\sin\left(\frac{2\pi}{7}+\alpha\right)=\frac{1}{5}$，那么 $\tan\left(\frac{3\pi}{14}-\alpha\right)=$（　B）

A. $-\frac{1}{5}$　　B. $\pm2\sqrt{6}$

C. $\frac{2\sqrt{6}}{5}$　　D. $2\sqrt{6}$

解析： 因为 $\sin\left(\frac{2\pi}{7}+\alpha\right)=\frac{1}{5}$，所以 $\cos\left(\frac{3\pi}{14}-\alpha\right)=\cos\left[\frac{\pi}{2}-\left(\frac{2\pi}{7}+\alpha\right)\right]=\sin\left(\frac{2\pi}{7}+\alpha\right)=\frac{1}{5}$，则 $\sin\left(\frac{3\pi}{14}-\alpha\right)=\pm\sqrt{1-\cos^2\left(\frac{3\pi}{14}-\alpha\right)}=\pm\frac{2\sqrt{6}}{5}$，所以 $\tan\left(\frac{3\pi}{14}-\alpha\right)=\frac{\sin\left(\frac{3\pi}{14}-\alpha\right)}{\cos\left(\frac{3\pi}{14}-\alpha\right)}=\pm2\sqrt{6}$.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：90 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. $\sin 600^\circ=$（　　）

A. $-\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{2}$

C. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

解析：C　$\sin 600^\circ=\sin(240^\circ+360^\circ)=\sin 240^\circ=\sin(180^\circ+60^\circ)=-\sin 60^\circ=-\frac{\sqrt{3}}{2}$.

2.（2026·贵州黔西模拟）已知 $\tan\alpha=1$，则$\frac{5\sin\alpha+\cos\alpha}{2\sin\alpha-\cos\alpha}=$（　　）

A. 6　　B. 4

C. 3　　D. 2

解析：A　$\frac{5\sin\alpha+\cos\alpha}{2\sin\alpha-\cos\alpha}=\frac{5\tan\alpha+1}{2\tan\alpha-1}=\frac{5\times1+1}{2\times1-1}=6$，故选 A.

3.（2026·四川乐山模拟）若 $\sin(\alpha+\frac{\pi}{6})=\frac{1}{3}$，则 $\cos(\alpha+\frac{2\pi}{3})=$（　　）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $-\frac{1}{3}$

C. $\frac{7}{9}$　　D. $\pm\frac{7}{9}$

解析：B　由 $\sin(\alpha+\frac{\pi}{6})=\frac{1}{3}$，得 $\cos(\alpha+\frac{2\pi}{3})=\cos[(\alpha+\frac{\pi}{6})+\frac{\pi}{2}]=-\sin(\alpha+\frac{\pi}{6})=-\frac{1}{3}$，故选 B.

4. 已知 α 为第二象限角，则$\frac{2\sin\alpha}{\sqrt{1-\cos^2\alpha}}+\frac{\sqrt{1-\sin^2\alpha}}{\cos\alpha}=$（　　）

A. 3　　B. −3

C. 1　　D. −1

解析：C　由题意，得$\frac{2\sin\alpha}{\sqrt{1-\cos^2\alpha}}+\frac{\sqrt{1-\sin^2\alpha}}{\cos\alpha}=\frac{2\sin\alpha}{|\sin\alpha|}+\frac{|\cos\alpha|}{\cos\alpha}$，因为 α 为第二象限角，所以 $\sin\alpha>0$，$\cos\alpha<0$，所以$\frac{2\sin\alpha}{|\sin\alpha|}+\frac{|\cos\alpha|}{\cos\alpha}=\frac{2\sin\alpha}{\sin\alpha}+\frac{-\cos\alpha}{\cos\alpha}=2-1=1$.

5. 已知 $\sin^2(\pi-\theta)=\frac{\sqrt{3}}{2}\cos(\frac{3\pi}{2}+\theta)$，$0<|\theta|<\frac{\pi}{2}$，则 $\theta=$（　　）

A. $-\frac{\pi}{6}$　　B. $-\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{\pi}{6}$　　D. $\frac{\pi}{3}$

解析：D　由题意知 $\sin^2\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\theta$，所以 $\sin\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}$或 $\sin\theta=0$. 又因为 $0<|\theta|<\frac{\pi}{2}$，所以 $\theta=\frac{\pi}{3}$.

6.（2026·山东日照模拟）已知 α 是第一象限角，且 $\sin\alpha+\cos\alpha=3\cos\alpha\tan\alpha$，则 $\sin(\alpha+\frac{\pi}{2})=$（　　）

A. $-\frac{\sqrt{5}}{5}$　　B. $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$

C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$　　D. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

解析：D　因为 $\sin\alpha+\cos\alpha=3\cos\alpha\tan\alpha$，所以 $\sin\alpha+\cos\alpha=3\sin\alpha$，所以 $\cos\alpha=2\sin\alpha$，左右两侧平方得 $\cos^2\alpha=4\sin^2\alpha=4(1-\cos^2\alpha)$，所以 $5\cos^2\alpha=4$，又因为 α 是第一象限角，所以 $\cos\alpha=\frac{2\sqrt{5}}{5}$，则 $\sin(\alpha+\frac{\pi}{2})=\cos\alpha=\frac{2\sqrt{5}}{5}$. 故选 D.

7.〔多选〕在△ABC 中，下列结论正确的是（　　）

A. $\sin(A+B)=\sin C$

B. $\sin\frac{B+C}{2}=\cos\frac{A}{2}$

C. tan（$A+B$）$=-\tan C$（$C\neq\frac{\pi}{2}$）

D. cos（$A+B$）$=\cos C$

解析： ABC　在△ABC中，有$A+B+C=\pi$，则 sin（$A+B$）$=\sin(\pi-C)=\sin C$，A 正确；$\sin\frac{B+C}{2}=\sin(\frac{\pi}{2}-\frac{A}{2})=\cos\frac{A}{2}$，B 正确；tan（$A+B$）$=\tan(\pi-C)=-\tan C$（$C\neq\frac{\pi}{2}$），C 正确；cos（$A+B$）$=\cos(\pi-C)=-\cos C$，D 错误.

8.（2026·黑龙江佳木斯调研）已知 sin（53°$-\alpha$）$=\frac{1}{5}$，且$-270°<\alpha<-90°$，则 sin（37°$+\alpha$）$=$_____.

解析： ∵$-270°<\alpha<-90°$，∴$143°<53°-\alpha<323°$，又 sin（53°$-\alpha$）$=\frac{1}{5}$，∴$143°<53°-\alpha<180°$，则 sin（37°$+\alpha$）$=\cos[90°-(37°+\alpha)]=\cos(53°-\alpha)=-\frac{2\sqrt{6}}{5}$.

9. 已知 cos $\alpha=\frac{3}{5}$，α是第一象限角，且角α，β的终边关于y轴对称，则 tan $\beta=$_____.

解析： ∵α是第一象限角，且角α，β的终边关于y轴对称，∴$\beta=\pi-\alpha+2k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，∴tan $\beta=\tan(\pi-\alpha+2k\pi)$ $=\tan(\pi-\alpha)=-\tan\alpha=-\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=-\frac{\sqrt{1-(\frac{3}{5})^2}}{\frac{3}{5}}=-\frac{4}{3}$.

10.（13 分）已知函数$f(\alpha)=\frac{\sin(2\pi-\alpha)\cos(\pi+\alpha)\tan(2\pi-\alpha)}{\sin(\frac{9\pi}{2}+\alpha)\tan(\pi-\alpha)}$.

（1）化简$f(\alpha)$；

（2）若$\alpha\in(-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3})$，$f(\alpha+\frac{\pi}{6})=\frac{1}{3}$，求 cos（$\frac{2\pi}{3}+\alpha$）$+2\cos(\frac{5\pi}{6}-\alpha)$的值.

解：（1）$f(\alpha)=\frac{\sin(2\pi-\alpha)\cos(\pi+\alpha)\tan(2\pi-\alpha)}{\sin(\frac{9\pi}{2}+\alpha)\tan(\pi-\alpha)}=\frac{(-\sin\alpha)(-\cos\alpha)(-\tan\alpha)}{\cos\alpha(-\tan\alpha)}=\sin\alpha$.

（2）因为$f(\alpha)=\sin\alpha$，

所以$f(\alpha+\frac{\pi}{6})=\sin(\alpha+\frac{\pi}{6})=\frac{1}{3}$，$\cos(\frac{2\pi}{3}+\alpha)=\cos[\frac{\pi}{2}+(\alpha+\frac{\pi}{6})]=-\sin(\alpha+\frac{\pi}{6})=-\frac{1}{3}$，

$\cos(\frac{5\pi}{6}-\alpha)=\cos[\pi-(\alpha+\frac{\pi}{6})]=-\cos(\alpha+\frac{\pi}{6})$.

因为$\alpha\in(-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3})$，所以$\alpha+\frac{\pi}{6}\in(0,\frac{\pi}{2})$，

$\cos(\alpha+\frac{\pi}{6})=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，故$\cos(\frac{5\pi}{6}-\alpha)=-\frac{2\sqrt{2}}{3}$，

因此 cos（$\frac{2\pi}{3}+\alpha$）$+2\cos(\frac{5\pi}{6}-\alpha)=-\frac{1+4\sqrt{2}}{3}$.

B级 综合应用

11. 在△ABC中，$\sqrt{3}\sin(\frac{\pi}{2}-A)=3\sin(\pi-A)$，$\cos A=-\sqrt{3}\cos(\pi-B)$，则△$ABC$为（　　）

A. 等腰三角形　　B. 直角三角形

C. 等腰直角三角形　　D. 等边三角形

解析： B　由$\sqrt{3}\sin(\frac{\pi}{2}-A)=3\sin(\pi-A)$可得$\sqrt{3}\cos A=3\sin A$，即$\tan A=\frac{\sqrt{3}}{3}$，又$0<A<\pi$，所以$A=\frac{\pi}{6}$，再由$\cos A=-\sqrt{3}\cos(\pi-B)$可得$\cos A=\sqrt{3}\cos B$，所以$\cos B=\frac{1}{2}$，又$0<B<\pi$，所以$B=\frac{\pi}{3}$，所以$C=\frac{\pi}{2}$，所以△$ABC$为直角三角形. 故选 B.

12. 已知 $\alpha\in(0,\frac{\pi}{2})$，$\beta\in(\frac{\pi}{2},\pi)$，且 $\sin(\frac{\pi}{2}+\alpha)=\sqrt{3}\cos(\beta-\frac{\pi}{2})$，$\sqrt{3}\sin(\pi+\alpha)=\sin(\frac{\pi}{2}-\beta)$，则 $\beta-\alpha=$（　　）

A. $\frac{\pi}{3}$　　B. $\frac{\pi}{2}$

C. $\frac{2\pi}{3}$　　D. $\frac{3\pi}{4}$

解析： C　由题意得$\begin{cases}\cos\alpha=\sqrt{3}\sin\beta & ①,\\ -\sqrt{3}\sin\alpha=\cos\beta & ②,\end{cases}$　由①^2+3×②^{2}得，$\cos^2\alpha+9\sin^2\alpha=3$，又 $\cos^2\alpha+\sin^2\alpha=1$，所以 $\sin^2\alpha=\frac{1}{4}$，又 $\alpha\in(0,\frac{\pi}{2})$，所以 $\sin\alpha=\frac{1}{2}$，则 $\alpha=\frac{\pi}{6}$. 将 $\alpha=\frac{\pi}{6}$代入①，得 $\sin\beta=\frac{1}{2}$，因为 $\beta\in(\frac{\pi}{2},\pi)$，所以 $\beta=\frac{5\pi}{6}$，则 $\beta-\alpha=\frac{2\pi}{3}$.

13.〔多选〕已知$\frac{\sin\alpha+\cos\alpha}{\sin\alpha-\cos\alpha}=3$，$-\frac{\pi}{2}<\alpha<\frac{\pi}{2}$，则（　　）

A. $\tan\alpha=2$　　B. $\sin\alpha-\cos\alpha=-\frac{\sqrt{5}}{5}$

C. $\sin^4\alpha-\cos^4\alpha=\frac{3}{5}$　　D. $\frac{1-2\sin\alpha\cos\alpha}{\sin^2\alpha-\cos^2\alpha}=\frac{1}{3}$

解析： ACD　因为$\frac{\sin\alpha+\cos\alpha}{\sin\alpha-\cos\alpha}=\frac{\tan\alpha+1}{\tan\alpha-1}=3$，所以 $\tan\alpha=2>0$，又$-\frac{\pi}{2}<\alpha<\frac{\pi}{2}$，所以 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$，所以 $\sin\alpha>0$，$\cos\alpha>0$，由$\frac{\sin\alpha+\cos\alpha}{\sin\alpha-\cos\alpha}=3>0$，可得 $\sin\alpha-\cos\alpha>0$，故 A 正确，B 错误；$\sin^4\alpha-\cos^4\alpha=(\sin^2\alpha-\cos^2\alpha)\cdot(\sin^2\alpha+\cos^2\alpha)=\sin^2\alpha-\cos^2\alpha=\frac{\sin^2\alpha-\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha+\cos^2\alpha}=\frac{\tan^2\alpha-1}{\tan^2\alpha+1}=\frac{4-1}{4+1}=\frac{3}{5}$，故 C 正确；$\frac{1-2\sin\alpha\cos\alpha}{\sin^2\alpha-\cos^2\alpha}=\frac{(\sin\alpha-\cos\alpha)^2}{(\sin\alpha-\cos\alpha)(\sin\alpha+\cos\alpha)}=\frac{\sin\alpha-\cos\alpha}{\sin\alpha+\cos\alpha}=\frac{1}{3}$，故 D 正确.

14.（15 分）已知 $\sin(\frac{5\pi}{2}-\theta)\cos(\frac{7\pi}{2}+\theta)=\frac{12}{25}$，且 $0<\theta<\frac{\pi}{4}$.

（1）求 $\tan\theta$ 的值；

（2）求 $[\cos(\frac{3\pi}{2}+\theta)+\sin(\theta-\frac{\pi}{2})]\cdot[\sin(3\pi-\theta)-2\cos(\pi+\theta)]$的值.

解：（1）∵$\sin(\frac{5\pi}{2}-\theta)\cos(\frac{7\pi}{2}+\theta)=\cos\theta\sin\theta=\frac{12}{25}$，

∴$\frac{12}{25}=\frac{\sin\theta\cos\theta}{\sin^2\theta+\cos^2\theta}=\frac{\tan\theta}{\tan^2\theta+1}$，

∴$12\tan^2\theta-25\tan\theta+12=0$，

即$(3\tan\theta-4)(4\tan\theta-3)=0$.

∵$0<\theta<\frac{\pi}{4}$，∴$0<\tan\theta<1$，∴$\tan\theta=\frac{3}{4}$.

（2）$[\cos(\frac{3\pi}{2}+\theta)+\sin(\theta-\frac{\pi}{2})]\cdot[\sin(3\pi-\theta)-2\cos(\pi+\theta)]=(\sin\theta-\cos\theta)(\sin\theta+2\cos\theta)=\frac{\sin^2\theta+\sin\theta\cos\theta-2\cos^2\theta}{\sin^2\theta+\cos^2\theta}=\frac{\tan^2\theta+\tan\theta-2}{\tan^2\theta+1}=\frac{\frac{9}{16}+\frac{3}{4}-2}{\frac{9}{16}+1}=-\frac{11}{25}$